

Specifikacija Zahteva – Fitness Platforma

Projekat iz razvoja softvera | Mapiranje funkcionalnih zahteva na klasni dijagram

U nastavku je izmenjena i dopunjena verzija specifikacije zahteva. Svaki funkcionalni zahtev je direktno povezan sa konkretnom klasom i tačnim nazivom metode iz klasnog dijagrama kako bi se obezbedila potpuna usaglašenost između tekstualne specifikacije i softverskog dizajna.

1. FUNKCIONALNI ZAHTEVI (Šta sistem radi)

Funkcionalne mogućnosti sistema realizovane su kroz metode odgovarajućih klasa definisanih na klasnom dijagramu.

1.1. Administrator (Klasa: Administrator)

- **FZ-1.1 (Odobrovanje/odbijanje trenera):** Sistem omogućava administratoru da pregleda zahteve za registraciju trenera, te da ih odobri ili odbije uz navođenje razloga.

```
odobriTrenera(zahtev: ZahtevZaRegistraciju)
```

```
odbijTrenera(zahtev: ZahtevZaRegistraciju, razlog: String)
```

- **FZ-1.2 (Uklanjanje trenera):** Administrator može suspendovati ili trajno ukloniti nalog trenera sa platforme ukoliko se utvrdi neplaćanje članarine ili kršenje pravila.

```
ukloniTrenera(trener: Trener)
```

- **FZ-1.3 (Rešavanje prijava):** Sistem omogućava administratoru da pregleda i donese odluku o pritužbama (prijavama) koje su klijenti podneli protiv trenera.

```
resiPrijavu(prijava: Prijava, resenje: String)
```

1.2. Trener (Klasa: Trener)

- **FZ-2.1 (Slanje zahteva za registraciju i licence):** Trener aplicira za kreiranje naloga na sistemu i prilaže obaveznu licencu.

```
posaljiZahtevZaRegistraciju(): ZahtevZaRegistraciju
```

```
dodajLicencu(naziv: String, tipDokumenta: String, datumIzdavanja: Date):  
Licenca
```

- **FZ-2.2 (Upravljanje zahtevima za saradnju):** Trener analizira i donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva za saradnju koji mu klijent pošalje.

```
prihvatiZahtevZaSaradnju(zahtev: ZahtevZaSaradnju): Saradnja
```

```
odbijZahtevZaSaradnju(zahtev: ZahtevZaSaradnju)
```

- **FZ-2.3 (Kreiranje baze vežbi i sastavljanje treninga):** Trener samostalno popunjava ličnu bazu vežbi i od njih sastavlja prilagođene treninge za klijenta sa kojim ima sklopljenu saradnju.

```
kreirajVezbu(naziv: String, opis: String, linkSnimka: String): Vezba
```

```
kreirajTrening(saradnja: Saradnja, datum: DateTime, vezbe: List<Vezba>):  
Trening
```

- **FZ-2.4 (Definisanje cena usluga):** Trener formira različite pakete cena na osnovu broja treninga na nedeljnom nivou.

```
definisiPaketCena(brojTreningaNedeljno: int, cenaMesecno: float): PaketCene
```

- **FZ-2.5 (Provera uplata i ocenjivanje klijenta):** Trener vrši proveru uplate članarine za konkretnu saradnju i može oceniti trud/rad svog klijenta.

```
proveriUplatuClanarine(saradnja: Saradnja): boolean
```

```
oceniKlijenta(klijent: Klijent, ocena: int, komentar: String): Ocena
```

1.3. Klijent (Klasa: Klijent)

- **FZ-3.1 (Slanje zahteva za saradnju):** Klijent bira trenera iz kataloga i šalje mu formalan zahtev uz mogućnost unosa prve prateće poruke.

```
posaljiZahtevZaSaradnju(trener: Trener, poruka: String): ZahtevZaSaradnju
```

- **FZ-3.2 (Ažuriranje telesnog i zdravstvenog stanja):** Klijent periodično unosi svoje antropometrijske podatke (visina, težina) i napomene o zdravstvenim problemima.

```
azurirajPodatke(visina: float, tezina: float, napomena: String)
```

- **FZ-3.3 (Evidencija izvršenja treninga):** Tokom režima vežbanja, klijent potvrđuje da je odradio kompletan dodeljeni trening.

```
potvrdiIzvršenTrening(trening: Trening)
```

- **FZ-3.4 (Ocenjivanje treninga i trenera):** Klijent može oceniti pojedinačni trening, kao i rad samog trenera, unosom ocene i tekstualnog komentara.

```
oceniTrening(trening: Trening, ocena: int, komentar: String)
```

```
oceniTrenera(trener: Trener, ocena: int, komentar: String): Ocena
```

- **FZ-3.5 (Plaćanje članarine i prijave):** Klijent uplaćuje definisani iznos članarine i ima mogućnost prijave trenera administraciji u slučaju bilo kakvih problema.

```
uplatiClanarinu(saradnja: Saradnja, iznos: float): Clanarina
```

```
prijaviTrenera(trener: Trener, opis: String): Prijava
```

1.4. Korisnički Nalog i Komunikacija (Klasa: KorisnickiNalog i metode uloga)

- **FZ-4.1 (Autentikacija):** Sistem omogućava bezbednu prijavu i odjavu sa platforme na osnovu unetog korisničkog imena i lozinke.

```
prijava(korisnickoIme: String, lozinka: String)
```

```
odjava()
```

- **FZ-4.2 (Razmena poruka):** Klijent i trener razmenjuju poruke unutar internog chat modula.

```
posaljiPoruku(primalac: KorisnickiNalog, tekst: String): Poruka
```

2. POSLOVNA / DOMENSKA PRAVILA

Operativni uslovi i ograničenja tokom izvršavanja funkcija softvera:

PP-1: Validnost licence za rad

Trener ne može biti uvršten na javni spisak aktivnih trenera niti primati klijente sve dok administrator ne pregleda i ne odobri priloženu obaveznu licencu.

PP-2: Ograničenje za neregistrovane korisnike

Neregistrovani korisnik može samo da pretražuje trenera, ali ne može da pristupi video snimcima niti da započne sa treninzima.

PP-3: Obavezno zdravstveno upozorenje

Sistem mora obavezno i jasno prikazati klijentov zdravstveni karton (dijabetes, kardio problemi) treneru pre nego što on kreira prvi personalizovani trening.

PP-4: Zaštita privatnosti

Svi lični i zdravstveni podaci klijenata moraju biti zaštićeni i vidljivi isključivo tom klijentu i njegovom aktivnom treneru.

3. NEFUNKCIONALNI ZAHTEVI (Kako sistem radi)

Zahtevi koji određuju performanse, bezbednost i opšte korisničko iskustvo:

3.1. Performanse, Skalabilnost i Pouzdanost

- **NZ-1.1 (Početni kapacitet):** Pošto se u startu ne očekuje ogroman broj ljudi, sistem treba da koristi laganu i isplativu bazu/serve, ali arhitektura mora omogućiti lako proširenje (skaliranje) u budućnosti.
- **NZ-1.2 (Brzina odziva):** Svaka akcija (npr. čekiranje vežbe ili slanje poruke) mora se izvršiti na ekranu u roku od maksimalno 1.5 do 2 sekunde.

3.2. Bezbednost i Zaštita

- **NZ-2.1 (Sigurnost podataka):** Svi podaci korisnika moraju biti zaštićeni (kriptovani), a prenos podataka mora koristiti siguran HTTPS protokol.

3.3. Automatizacija i Notifikacije

- **NZ-3.1 (Podsetnik za članarinu):** Sistem automatski opominje klijenta o isteku članarine 3 dana pre isteka roka od 30 dana.
- **NZ-3.2 (Notifikacija neaktivnosti trenera):** Ako trener prođe 7 dana bez da zada treninge aktivnom klijentu, sistem mu automatski šalje notifikaciju upozorenja.